



Bancos e Armazéns de Dados

*Profª Me. Claudia Maria Sodero
Salles*



Aviso legal

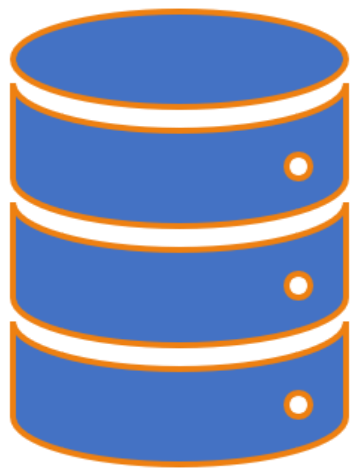
- Este conteúdo é parte integrante da disciplina “Bancos de Dados e Armazém de Dados”, do curso de Ciência de Dados da FATEC Baixada Santista – Rubens Lara
- Seu compartilhamento, divulgação, publicação e utilização está sujeito à autorização da professora Claudia Maria Soderro Salles, e está completamente proibido fora do âmbito da disciplina
- Santos, 2º semestre 2026

MODELAGEM DE DADOS



O QUE É UM MODELO?

- **Um modelo é uma imagem mental simplificada e idealizada, que permite representar, com maior ou menor precisão, o comportamento de um sistema.** O modelo incorpora apenas as características consideradas importantes para a descrição do sistema, selecionadas intuitivamente ou por conveniência matemática. De modo geral, o propósito de um modelo é simplificar certa realidade para que ela possa ser analisada.
- A construção de um modelo se dá no contexto de uma teoria, quando fatos estabelecidos pela observação e hipóteses sobre a estrutura do sistema e sobre o comportamento dos seus constituintes básicos são correlacionados por leis e princípios. (UFSM, 2020 - <https://ufsm.br/r-450-454>)



MODELAGEM DE DADOS

O MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

MODELAGEM

- A modelagem conceitual é uma fase muito importante no planejamento de uma aplicação de um banco de dados bem-sucedida.
- Geralmente, o termo aplicação de um banco de dados refere-se a um banco de dados particular e aos programas a ele associados, que implementam consultas e atualizações.
 - Por exemplo, uma aplicação de um banco de dados BANCO, para manter as contas dos clientes, conteria programas para implementar as atualizações correspondentes aos depósitos e retiradas deles.
 - Esses programas oferecem interfaces gráficas, que utilizam formulários e menus para interagir com os usuários finais da aplicação — os caixas do banco, nesse exemplo.
 - Por isso, a parte da aplicação de um banco de dados exigirá o projeto, implementação e testes desses programas de aplicação.

DIAGRAMA ER

- O primeiro passo é o levantamento e análise de requisitos.
 - Durante essa etapa, o projetista entrevista o possível usuário do banco de dados para entender e documentar seus requisitos de dados. O resultado dessa etapa é o registro conciso dos requisitos do usuário.
 - Em paralelo à especificação dos requisitos de dados, é útil definir os requisitos funcionais conhecidos da aplicação. Esses requisitos consistem em operações (ou transações) definidas pelo usuário que serão empregadas no banco de dados, incluindo as recuperações e atualizações.
- Uma vez que todos os requisitos tenham sido levantados e analisados, o próximo passo é criar um esquema conceitual para o banco de dados, utilizando um modelo de dados conceitual de alto nível. Essa fase é chamada projeto conceitual.
 - O esquema conceitual é uma descrição concisa dos requisitos de dados dos usuários e inclui descrições detalhadas de tipos entidade, relacionamentos e restrições — são expressos usando os conceitos fornecidos pelo modelo de dados de alto nível. O esquema conceitual de alto nível também pode ser usado como uma referência para assegurar que todos os requisitos de dados do usuário sejam atendidos e não entrem em conflito.
 - Essa abordagem permite que os projetistas de banco de dados se concentrem na especificação das propriedades do dado, sem se preocupar com os detalhes de armazenamento.

DIAGRAMA ER

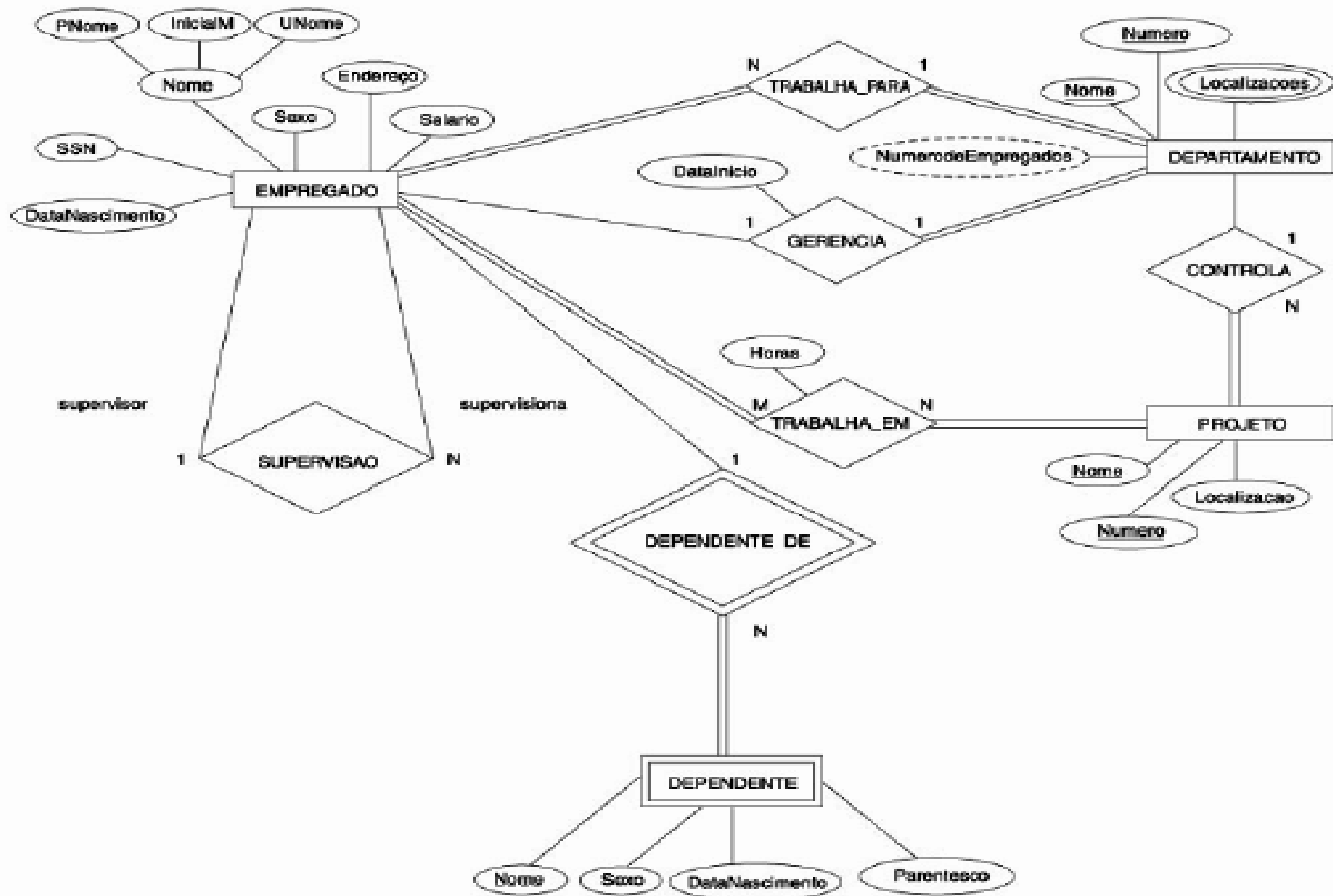
- A próxima etapa no projeto do banco de dados é a implementação real do banco de dados utilizando um SGBD comercial. Essa fase é conhecida como projeto lógico ou mapeamento do modelo de dados, e o seu resultado é um esquema do banco de dados no modelo de dados de implementação do SGBD.
- O último passo é a fase do projeto físico, durante a qual são definidas as estruturas de armazenamento interno, índices, caminhos de acesso e organizações de arquivo para os arquivos do banco de dados.



EXEMPLIFICANDO

*O MODELO ENTIDADE-
RELACIONAMENTO*

- O banco de dados EMPRESA controla os empregados da empresa, os departamentos e os projetos.
- Vamos supor que, após a fase de levantamento e análise dos requisitos, o projetista tenha fornecido a seguinte descrição do 'minimundo'
 - 1. A empresa está organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome único, um número único e um empregado que gerencia o departamento. Temos a data em que o empregado começou a gerenciar o departamento. E este pode ter diversas localizações.
 - 2. Um departamento controla um número qualquer de projetos, cada qual com um único nome, um único número e uma única localização.
 - 3. Armazenamos o nome de cada empregado, o número do seguro social, endereço, salário, sexo e data de nascimento. Um empregado está alocado a um departamento, mas pode trabalhar em diversos projetos que não são controlados, necessariamente, pelo mesmo departamento. Controlamos o número de horas semanais que um empregado trabalha em cada projeto. Também controlamos o supervisor direto de cada empregado.
 - 4. Queremos ter o controle dos dependentes de cada empregado para fins de seguro. Guardamos o primeiro nome, sexo, data de nascimento de cada dependente, e o parentesco dele com o empregado





ENTIDADES, ATRIBUTOS E RELACIONAMENTOS

*O MODELO ENTIDADE-
RELACIONAMENTO*

O QUE É UMA ENTIDADE?

- A entidade, 'algo' do mundo real, com uma existência independente.
- Uma entidade pode ser um objeto com uma existência física (por exemplo, uma pessoa, um carro, uma casa ou um funcionário) ou um objeto com uma existência conceitual (por exemplo, uma empresa, um trabalho ou um curso universitário)

ATRIBUTOS

- Propriedades particulares que descrevem uma entidade.
- Por exemplo, uma entidade empregado pode ser descrita pelo nome do empregado, idade, endereço, salário e trabalho (função).
- Uma dada entidade terá um valor para cada um de seus atributos.
- Os valores dos atributos que descrevem cada entidade se tornarão a maior parte dos dados armazenados no banco de dados.

TIPOS DE RELACIONAMENTO

- Nos diagramas ER, os tipos relacionamento são mostrados como caixas em forma de losango, que são conectadas por linhas retas às caixas retangulares, que representam as entidades participantes. O nome do relacionamento é mostrado na caixa em forma de losango
- O grau de um tipo relacionamento é o número de entidades que participam desse relacionamento.
 - Assim, um relacionamento em que 2 entidades participam é de grau dois.
 - Um relacionamento de grau dois é chamado binário, e um de grau três, ternário.
 - os relacionamentos podem ser de qualquer grau, mas os mais comuns são os relacionamentos binários. Os relacionamentos de grau mais alto são, normalmente, mais complexos que os binários

TIPOS DE RELACIONAMENTO

- Os relacionamentos têm, geralmente, certas restrições que limitam a possibilidade de combinações de entidades que podem participar do conjunto de relacionamentos correspondente.
- Podemos distinguir dois tipos principais de restrições: **razão de cardinalidade** e **participação**.

TIPOS DE RELACIONAMENTO

- A **razão de cardinalidade** para um relacionamento binário especifica o número máximo de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar.
- Por exemplo, no relacionamento binário TRABALHA_PARA, DEPARTAMENTO:EMPREGADO tem razão de cardinalidade 1:N, significando que cada departamento pode estar relacionado a (isto é, emprega) qualquer número de empregados, mas um empregado pode estar relacionado a (trabalha para) apenas um departamento.
- As razões de cardinalidade possíveis para os tipos relacionamento binário são 1:1, 1:N, N:1 e M:N.